

Masa en Movimiento Circular Acoplada a una Masa Colgante

Miguel Angel Revelo Coroba

1. Descripción del sistema

Se considera un sistema mecánico formado por dos masas unidas por una cuerda inextensible y de masa despreciable. La masa m_1 se desplaza sobre una mesa horizontal idealmente sin fricción, mientras que la masa m_2 cuelga verticalmente a través de un orificio situado en el centro de la mesa. La cuerda pasa por el orificio sin rozamiento y se supone que es inextensible, de modo que la distancia total entre las dos masas está restringida.

Debido a la inextensibilidad de la cuerda, el movimiento de ambas masas está acoplado: cuando la masa m_1 se aproxima al orificio, la masa colgante m_2 desciende; cuando m_1 se aleja, m_2 se eleva.

2. Coordenadas y restricciones

Para describir el movimiento de la masa m_1 sobre la mesa se utilizan coordenadas polares (r, θ) en el plano horizontal. El radio $r(t)$ representa la distancia desde el orificio hasta la posición de m_1 , mientras que $\theta(t)$ es el ángulo polar medido en la mesa.

La velocidad de m_1 en coordenadas polares es

$$\vec{v}_1 = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta}, \quad (1)$$

de modo que el módulo de la velocidad es

$$v_1^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2. \quad (2)$$

La masa colgante m_2 se mueve verticalmente y su posición puede relacionarse de manera lineal con la coordenada general r mediante

$$y(r) = a r + b,$$

donde a y b son constantes que dependen de cómo se elija el origen de coordenadas. El potencial gravitatorio de m_2 es

$$V = m_2 g y(r) = m_2 g (a r + b) = m_2 g a r + \text{constante}.$$

Se puede elegir un un origen de energía potencial tal que

$$V(r) = m_2 g r. \quad (3)$$

Esta elección fija un cero de energía potencial conveniente para el problema sin modificar las ecuaciones de movimiento.

3. Energía cinética y potencial

3.1. Energía cinética

La energía cinética de la masa m_1 es

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1 \left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 \right). \quad (4)$$

La masa colgante m_2 comparte la misma coordenada general r en esta descripción efectiva; su energía cinética puede escribirse como

$$T_2 = \frac{1}{2}m_2\dot{r}^2. \quad (5)$$

La energía cinética total del sistema es, por tanto,

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_1r^2\dot{\theta}^2. \quad (6)$$

3.2. Energía potencial

El único aporte de energía potencial se debe a la gravedad que actúa sobre la masa colgante. Con la convención adoptada,

$$V(r) = m_2g r. \quad (7)$$

4. Lagrangiano y ecuaciones de movimiento

4.1. Lagrangiano

El Lagrangiano del sistema, en ausencia de fuerzas disipativas, está dado por

$$\mathcal{L}(r, \dot{r}, \theta, \dot{\theta}) = T - V = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_1r^2\dot{\theta}^2 - m_2g r. \quad (8)$$

4.2. Momento angular

Dado que el Lagrangiano no depende explícitamente del ángulo θ , éste es una coordenada cíclica. El momento conjugado asociado es

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m_1r^2\dot{\theta} = \ell, \quad (9)$$

donde ℓ es una constante de movimiento. Esta cantidad corresponde al momento angular de la masa m_1 respecto al orificio de la mesa.

De aquí se obtiene una relación directa entre la velocidad angular y el radio:

$$\dot{\theta}(t) = \frac{\ell}{m_1r^2}. \quad (10)$$

4.3. Ecuación de movimiento radial

La ecuación de Euler–Lagrange asociada a la coordenada radial r es

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 0. \quad (11)$$

Se tiene

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} = (m_1 + m_2) \dot{r}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = m_1 r \dot{\theta}^2 - m_2 g. \quad (12)$$

Por lo tanto,

$$(m_1 + m_2) \ddot{r} - (m_1 r \dot{\theta}^2 - m_2 g) = 0. \quad (13)$$

Sustituyendo la expresión de $\dot{\theta}$ en términos de ℓ ,

$$(m_1 + m_2) \ddot{r} = m_1 r \left(\frac{\ell}{m_1 r^2} \right)^2 - m_2 g = \frac{\ell^2}{m_1 r^3} - m_2 g. \quad (14)$$

En forma explícita,

$$\ddot{r} = \frac{1}{m_1 + m_2} \left(\frac{\ell^2}{m_1 r^3} - m_2 g \right). \quad (15)$$

Esta ecuación diferencial describe la dinámica radial del sistema en el caso puramente conservativo.

5. Energía total y potencial efectivo

5.1. Energía mecánica

La energía mecánica total del sistema se escribe como

$$E = T + V = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m_1 r^2 \dot{\theta}^2 + m_2 g r. \quad (16)$$

Utilizando la conservación del momento angular, $\ell = m_1 r^2 \dot{\theta}$, se puede reescribir el término rotacional como

$$\frac{1}{2} m_1 r^2 \dot{\theta}^2 = \frac{\ell^2}{2 m_1 r^2}. \quad (17)$$

En consecuencia, la energía total toma la forma

$$E = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r), \quad (18)$$

donde se ha introducido el *potencial efectivo*

$$V_{\text{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2 m_1 r^2} + m_2 g r. \quad (19)$$

En ausencia de fuerzas disipativas, la energía mecánica se conserva,

$$\frac{dE}{dt} = 0, \quad E = \text{cte.} \quad (20)$$

5.2. Radio de equilibrio y estabilidad

El equilibrio radial se obtiene a partir de la condición de mínimo del potencial efectivo:

$$\left. \frac{dV_{\text{ef}}}{dr} \right|_{r_{\text{eq}}} = 0. \quad (21)$$

Dado que

$$\frac{dV_{\text{ef}}}{dr} = -\frac{\ell^2}{m_1 r^3} + m_2 g, \quad (22)$$

la condición de equilibrio es

$$-\frac{\ell^2}{m_1 r_{\text{eq}}^3} + m_2 g = 0, \quad (23)$$

es decir

$$\boxed{\frac{\ell^2}{m_1 r_{\text{eq}}^3} = m_2 g.} \quad (24)$$

De aquí se deduce

$$\boxed{r_{\text{eq}} = \left(\frac{\ell^2}{m_1 m_2 g} \right)^{1/3}.} \quad (25)$$

La segunda derivada del potencial efectivo es

$$\frac{d^2 V_{\text{ef}}}{dr^2} = \frac{3\ell^2}{m_1 r^4}, \quad (26)$$

que es positiva para $r > 0$. Por tanto, r_{eq} corresponde a un mínimo estable del potencial efectivo y el sistema puede presentar oscilaciones alrededor de dicho radio.

5.3. Oscilaciones pequeñas alrededor del equilibrio

Para estudiar oscilaciones pequeñas alrededor del equilibrio se introduce la variable

$$\rho(t) = r(t) - r_{\text{eq}}. \quad (27)$$

Al expandir el potencial efectivo en serie de Taylor alrededor de r_{eq} , hasta segundo orden,

$$V_{\text{ef}}(r) \approx V_{\text{ef}}(r_{\text{eq}}) + \frac{1}{2} V_{\text{ef}}''(r_{\text{eq}}) \rho^2, \quad (28)$$

donde

$$V_{\text{ef}}''(r_{\text{eq}}) = \frac{3\ell^2}{m_1 r_{\text{eq}}^4}. \quad (29)$$

La ecuación de movimiento para ρ adopta la forma de un oscilador armónico:

$$(m_1 + m_2) \ddot{\rho} + V_{\text{ef}}''(r_{\text{eq}}) \rho = 0. \quad (30)$$

La frecuencia angular de estas oscilaciones pequeñas es

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{1}{m_1 + m_2} \frac{3\ell^2}{m_1 r_{\text{eq}}^4}}.} \quad (31)$$

Estas oscilaciones corresponden al movimiento radial de la masa sobre la mesa y al movimiento vertical acoplado de la masa colgante alrededor de la configuración de equilibrio.

6. Inclusión de fricción

En una situación más realista puede sconsiderarse la presencia de fuerzas disipativas, por ejemplo, una fuerza de fricción entre la masa m_1 y la mesa. Si se introduce una fuerza de fricción proporcional a la normal y opuesta a la velocidad de m_1 , el sistema deja de ser conservativo: la energía mecánica ya no se conserva y el momento angular puede variar en el tiempo.